

STM32 Quadcopter Flight Controller (FC) V2.0

STM32四轴飞行器飞控板系统设计

HARDWARE DESIGN PORTFOLIO

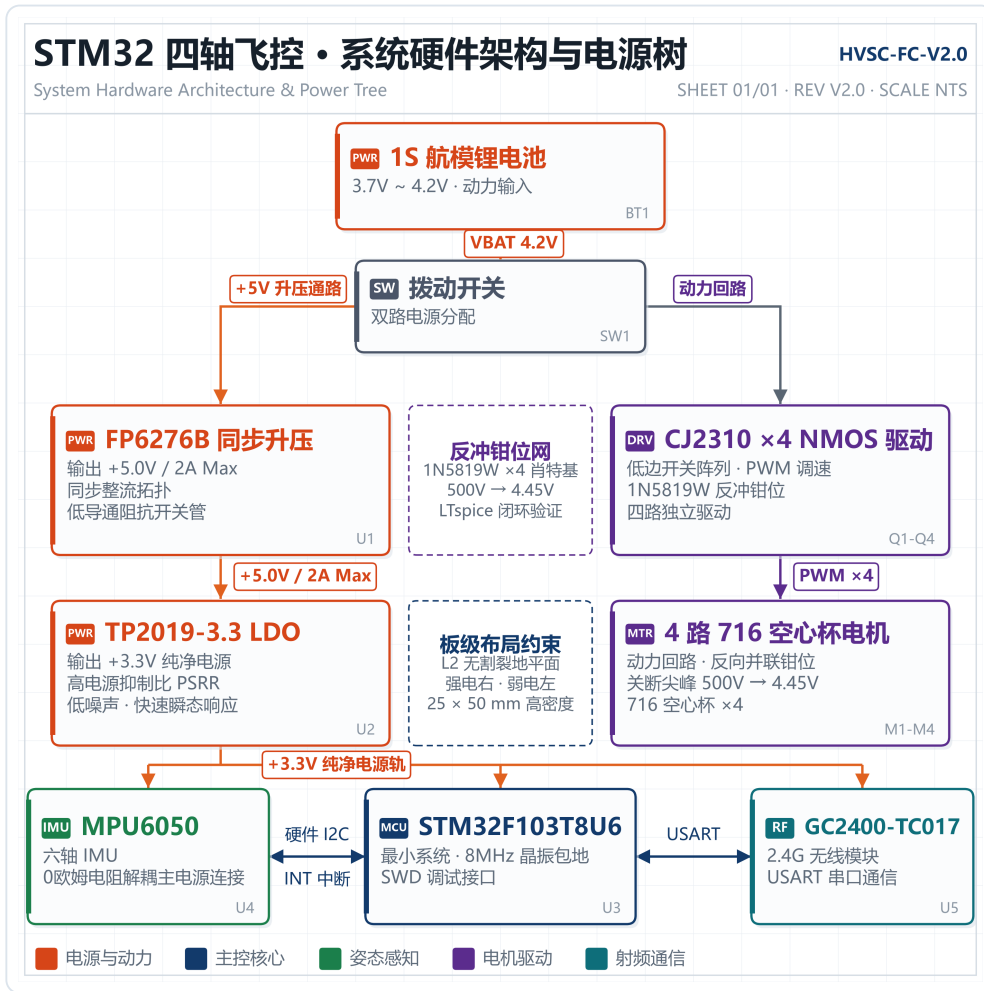
PROJECT OVERVIEW · SHEET 01 / 12

4-Layer Industrial PCB

LTspice Verified

Hardware Design Portfolio

系统硬件架构与电源树 / SYSTEM ARCHITECTURE & POWER TREE



核心参数 / KEY SPECIFICATIONS

物理尺寸	25mm x 50mm (高密度微型航模规格)
PCB 叠层	4层板 (Top信号 - L2完整地平面 - L3电源走线 - Bottom底层)
供电架构	1S 航模锂电输入 → FP6276B 同步升压 5V → TP2019 高 PSRR LDO 3.3V
动力保护	4路 CJ2310 NMOS + 1N5819W 肖特基反冲吸收 (LTspice 仿真钳位至 4.45V)
传感器与射频	MPU6050 居中布局, GC2400-TC017 2.4G 板载无线

关键工程要点 / ENGINEERING HIGHLIGHTS

- 完整地回流**
L2 规划为无割裂地平面, 大幅削弱高频地弹与辐射。
- 强弱电隔离**
强电机驱动阵列置于板卡右侧, 远离左侧弱电 MCU 与 IMU。
- 仿真闭环验证**
建立 716 空心杯电机等效模型, 验证消除 500V 关断感应尖峰。

信号链摘要 / SIGNAL CHAIN



